2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Fonctions primitives

Mathématiques · Analyse · Chapitre 4 · Cours complet

Compétences visées

- Connaître la définition d'une primitive et l'ensemble des primitives d'une fonction.
- Déterminer la primitive qui vérifie une condition donnée.
- Utiliser le tableau des primitives usuelles et les formules liées aux opérations.
- Reconnaître des formes $u'u^n$, $\dfrac{u'}{u^2}$, $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$, $u'u^r$, $u'\cos u$, $u'\sin u$.

Prérequis : dérivation (formules, dérivée d'une composée).

Plan du cours

1. Définition
2. Ensemble des primitives
3. Primitive vérifiant une condition initiale
4. Existence
5. Primitives usuelles
6. Primitives et opérations
7. Méthodes et techniques
8. Exercices résolus

1. Définition

Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$\forall x \in I : \quad F'(x) = f(x).$$

Exemples. $F(x) = x^3$ est une primitive de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$. $G(x) = x^3 + 5$ en est une autre. $H(x) = \sin(2x)$ est une primitive de $h(x) = 2\cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$.

2. Ensemble des primitives

Théorème 1. Si F est une primitive de f sur l'intervalle I, alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où k est une constante réelle.

Démonstration. $(F + k)' = F' = f$, donc $F + k$ est une primitive. Réciproquement, si G est une primitive de f, $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'intervalle I, donc $G - F$ est constante sur I. □

Attention. Le résultat utilise le fait que I est un **intervalle** : une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante.

3. Primitive vérifiant une condition initiale

Théorème 2. Soit f admettant des primitives sur I, $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une **unique** primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.

Exemple. Déterminer la primitive F de $f(x) = 4x^3 - 2x + 1$ telle que $F(1) = 3$. Les primitives sont $F(x) = x^4 - x^2 + x + k$. $F(1) = 1 - 1 + 1 + k = 3 \iff k = 2$. Donc $F(x) = x^4 - x^2 + x + 2$.

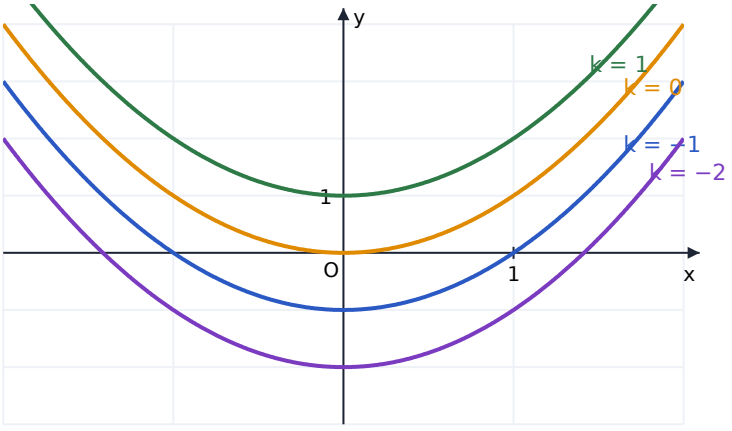


Fig. 1 · Les primitives $x \mapsto x^2 + k$ de $f(x) = 2x$: leurs courbes se déduisent les unes des autres par translation verticale.

4. Existence

> **Théorème 3 (admis).** Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I.

Ce théorème garantit l'existence, mais ne donne pas toujours une expression simple de la primitive (par exemple pour $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, on introduira la fonction logarithme).

5. Primitives usuelles

Fonction f	Primitives F	Intervalle
a (constante)	$ax + k$	$\mathbb{R}$
x^n $(n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^n}$ $(n \geq 2)$	$-\dfrac{1}{(n-1)x^{n-1}} + k$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + k$	$]0, +\infty[$
x^r $(r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$	$]0, +\infty[$
$\cos x$	$\sin x + k$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + k$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + k$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$
$\cos(ax + b)$ $(a \neq 0)$	$\dfrac{1}{a}\sin(ax + b) + k$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$ $(a \neq 0)$	$-\dfrac{1}{a}\cos(ax + b) + k$	$\mathbb{R}$

6. Primitives et opérations

Linéarité. Si F et G sont des primitives de f et g sur I, et α, β des réels, alors $\alpha F + \beta G$ est une primitive de $\alpha f + \beta g$.

Fonction	Primitive	Condition
$u'u^n$ $(n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$	
$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u}$	$u \neq 0$ sur I
$\dfrac{u'}{u^n}$ $(n \geq 2)$	$-\dfrac{1}{(n-1)u^{n-1}}$	$u \neq 0$ sur I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$ sur I
$u'u^r$ $(r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1}$	$u > 0$ sur I
$u' \cos u$; $u' \sin u$	$\sin u$; $-\cos u$	
$u'(1 + \tan^2 u)$	$\tan u$	$\cos u \neq 0$
$u' \times (v' \circ u)$	$v \circ u$	

Pas de formule pour la primitive d'un produit ou d'un quotient quelconque : il faut

> **reconnaître** une des formes du tableau, quitte à ajuster une constante multiplicative.

7. Méthodes et techniques

7.1 Ajuster une constante

Exemple. $f(x) = x(x^2+1)^3$. Avec $u = x^2+1$, $u' = 2x$: $f = \dfrac{1}{2}u'u^3$. Une primitive est $F(x) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(x^2+1)^4}{4} = \dfrac{(x^2+1)^4}{8}$.

7.2 Forme $\dfrac{u'}{u^2}$ ou $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$

Exemples. $f(x) = \dfrac{3}{(3x-1)^2}$ sur $\left]\frac{1}{3},+\infty\right[$: $F(x) = -\dfrac{1}{3x-1}$.

$g(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ sur $\mathbb{R}$: $g = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2+4$, donc $G(x) = \sqrt{x^2+4}$.

7.3 Linéarisation trigonométrique

Exemple. $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$, donc une primitive de $\cos^2 x$ est $\dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin 2x}{4}$. De même $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ a pour primitive $\dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{4}$.

$\sin x \cos^3 x = -(\cos x)'\cos^3 x$: primitive $-\dfrac{\cos^4 x}{4}$.

7.4 Fraction rationnelle : décomposition

Exemple. $f(x) = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$ sur $]-1,+\infty[$. On écrit $f(x) = \dfrac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2} = 1 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$, d'où $F(x) = x + \dfrac{1}{x+1}$.

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1

Primitives de $f(x) = (2x+1)\sqrt{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$. Avec $u = x^2+x+1 > 0$ (discriminant négatif), $u' = 2x+1$: $f = u'u^{1/2}$ et $F(x) = \dfrac{2}{3}(x^2+x+1)^{3/2} + k = \dfrac{2}{3}(x^2+x+1)\sqrt{x^2+x+1} + k$.

Exercice résolu 2

Déterminer la primitive de $f(x) = \cos x - 2\sin 2x$ qui s'annule en π. $F(x) = \sin x + \cos 2x + k$; $F(\pi) = 0 + 1 + k = 0 \iff k = -1$. Donc $F(x) = \sin x + \cos 2x - 1$.

Exercice résolu 3

Vérifier que $F(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ est une primitive de $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$. On a calculé au chapitre 1 : $F'(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = f(x)$.

À retenir

- F primitive de f sur I : $F' = f$. Les primitives sont $F + k$.
- Unique primitive telle que $F(x_0) = y_0$.
- Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.
- Formes à reconnaître : $u'u^n \to \frac{u^{n+1}}{n+1}$; $\frac{u'}{u^2} \to -\frac{1}{u}$; $\frac{u'}{\sqrt{u}} \to 2\sqrt{u}$; $u'u^r \to \frac{u^{r+1}}{r+1}$; $u'\cos u \to \sin u$; $u'\sin u \to -\cos u$.